Интеллектуальная игра по культуре Кыргызстана

Идеи мини-игр, архитектура MVC и рабочий процесс

Документ для обсуждения. Версия 0.1 — до начала разработки.

Как читать документ. Раздел 1 — принципы и рамки. Раздел 2 — архитектура MVC (то, что мы фиксируем до первой строки кода). Раздел 3 — каталог идей мини-игр по вашим пяти категориям плюс несколько новых. Раздел 4 — рекомендуемый первый шаг и процесс работы. Раздел 5 — вопросы к вам. Отметьте идеи, которые нравятся, и вычеркните лишние — после этого я сформирую итоговый список.

1. Концепция и принципы

Игра — сборник коротких образовательных мини-игр (3–7 минут каждая), объединённых общей темой: кочевая культура кыргызов. Игрок «проживает» быт, ремёсла, эпос и природу через игровые механики, а образовательная задача (счёт, буквы, логика, физика, знания) встроена в сам процесс.

Ключевая формула каждой мини-игры

Компонент	Описание	Пример (юрта)
Культурная тема	Реальный элемент традиции	Устройство юрты
Учебная задача	Навык, который тренируем	Сложение/вычитание
Механика	Что делает игрок	Подбирает числа, чтобы собрать кереге, уук, кэнэ
Награда-финал	Визуальный «вау»-момент	Тундук встаёт на вершину, юрта готова

Принципы

- **2D и лёгкий WebGL-билд:** спрайты/векторы, атласы, минимум постобработки, звук в сжатом виде. Целевой вес первой загрузки — до 30–50 МБ, остальное подгружаем по мере надобности.
- **Одна сцена — одна мини-игра.** Общая оболочка (меню, прогресс, локализация, звук) живёт отдельно.
- **Контент отдельно от кода.** Уровни, вопросы, слова — в ScriptableObject-ах: добавить уровень = создать ассет.
- **Уважение к культуре:** термины, орнаменты и имена проверяются по источникам; идеально — консультант/носитель.
- **Языки:** предлагаю ky / ru / en с первого дня (строки не хардкодим). Азбука — кыргызский алфавит (36 букв, включая ң, ө, ү).
- **Возраст:** ориентир 6–12 лет; сложность растёт по уровням внутри каждой мини-игры.

2. Архитектура MVC для Unity

Вы задали три роли. Ниже — как я предлагаю их применить, чтобы архитектура оставалась чистой при росте проекта до десятков мини-игр.

Роль	Что это в Unity	Что МОЖЕТ	Чего НЕЛЬЗЯ
Model	ScriptableObject-ассеты	Хранить данные уровня и состояние; содержать чистые вычисления над данными; сообщать об изменении через событие	Ссылаться на сцену, GameObject, View, Controller; запускать анимации
View	MonoBehaviour: Animator, DOTween/Tween, ParticleSystem, звук, UI	Показывать состояние, проигрывать эффекты, ловить ввод и передавать его наружу событием	Содержать правила игры, проверять правильность ответа, менять Model
Controller	MonoBehaviour: логика, алгоритмы, мост	Читать Model, менять Model, командовать View, обрабатывать ввод, считать очки	Знать детали анимации (какой триггер, какой партикл)

2.1 Разделяем Model на два вида ассетов

Одно из самых частых узких мест — смешивание «конфига» и «текущего состояния». Рекомендую два типа SO:

- **Data (неизменяемый конфиг):** уровень, набор слов, параметры мишени. Правится дизайнером в инспекторе, в рантайме не меняется.
- **State (рантайм-состояние):** текущий шаг, очки, попытки. Создаётся копией (Instantiate) при старте игры, чтобы не «грязнить» ассет в редакторе. Есть событие *Changed*.

2.2 Связь слоёв

```
View  --(событие ввода: OnPieceDropped)-->  Controller
Controller --(читает/пишет)-->  Model(State)   <--(читает конфиг)-- Model(Data)
Model(State) --(событие Changed)-->  Controller
Controller --(команды: PlayPlace(piece), ShowWin())-->  View

Правила:  View не знает про Model.   Model не знает ни про кого.
          Только Controller знает обе стороны.  Зависимости — через интерфейсы/события.
```

Такая схема даёт два практических плюса: View можно заменить (другая анимация, другая тема) не трогая правила, а Controller и Model тестируются без сцены (Unity Test Framework, EditMode).

2.3 Пример: мини-игра «Юрта» (набросок кода)

```
// MODEL (Data) — конфиг уровня
[CreateAssetMenu(menuName = "Game/Yurt/Level")]
public class YurtLevelData : ScriptableObject {
    public YurtPartData[] parts;          // каркас, уук, кэнэ, ...
    public int difficulty;
}
[Serializable] public class YurtPartData { public string id; public int a, b; /* a + b = ответ */ }

// MODEL (State) — рантайм
public class YurtState : ScriptableObject {
    public int partIndex; public int mistakes;
    public event Action Changed;
    public void Advance() { partIndex++; Changed?.Invoke(); }
}

// VIEW — только показ и ввод
public class YurtView : MonoBehaviour {
    public event Action<int> AnswerChosen;           // ввод наружу
    public void ShowQuestion(int a, int b) { ... }
    public IEnumerator PlayPartAssembled(string id) { ... }  // анимация + частицы
    public IEnumerator PlayTundukFinale() { ... }
}

// CONTROLLER — правила и мост
public class YurtController : MonoBehaviour {
    [SerializeField] YurtLevelData data; [SerializeField] YurtView view; YurtState state;
    void OnEnable()  => view.AnswerChosen += OnAnswer;
    void OnDisable() => view.AnswerChosen -= OnAnswer;
    void OnAnswer(int v) {
        var p = data.parts[state.partIndex];
        if (v == p.a + p.b) StartCoroutine(Success(p)); else state.mistakes++;
    }
}
```

2.4 Общая оболочка проекта (Shell)

- **Bootstrap-сцена** — инициализация сервисов, загрузка меню.
- **GameCatalog (SO)** — список всех мини-игр: иконка, название (ключ локализации), сцена, категория, возраст.
- **MiniGameBase<TData>** — общий базовый контроллер: Init(data) → Start → Win/Lose → вернуть результат оболочке.
- **Сервисы:** Progress (звёзды, открытые уровни; сохранение в PlayerPrefs/IndexedDB для WebGL), Localization (Unity Localization или собственный простой словарь), Audio, Scene loader.
- **SO Event Channels** для связи между независимыми частями (например, «звезда получена» → HUD).

2.5 Структура папок

```
Assets/
  _Project/
    Core/            // Bootstrap, сервисы, базовые классы MVC, события
    MiniGames/
      Yurt/          // Models/  Views/  Controllers/  Scenes/  Art/  Audio/
      Alchik/
      ...
    Shared/          // UI-кит, шрифты (с ң ө ү!), общие эффекты
    Localization/
    Data/            // GameCatalog, общие SO
  ThirdParty/
```

2.6 Особенности WebGL, которые учитываем сразу

- Нет потоков и тяжёлого I/O → без блокирующих операций, загрузка через корутины/Addressables.
- Звук запускается только после первого клика пользователя (политика браузеров) — стартовый экран «Нажми, чтобы начать».

- Ограничение памяти вкладки → атласы спрайтов, сжатие текстур, выгрузка сцены мини-игры при выходе.
- Шрифты: TextMeshPro с кириллицей + ң ө ү; проверяем на всех трёх языках.
- Ввод: и мышь, и тач (мобильный браузер) — Input System, единая обработка указателя.
- Сохранения: PlayerPrefs в WebGL уходят в IndexedDB — не забываем вызывать Save().

3. Каталог идей мини-игр

Идеи сгруппированы по вашим категориям. Каждая строка — отдельная возможная мини-игра. Обозначения сложности реализации: ● просто, ●● средне, ●●● сложно. Я пометил те идеи, с которых советую начинать.

3.1 Математика

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Юрта: сборка (ваша идея) ●	Решаем примеры (1+1, 2+3…): каждый верный ответ ставит часть — кереге, уук, кэнэ; в награду — тундук на вершину	Сложение/вычитание, затем умножение. Устройство юрты	Тундук, юрта «оживает»: дым, гости
Отара овец ●●	Овцы заходят в загон по воротам; нужно досчитать, раздать поровну между семьями, добавить/убавить	Счёт, деление, сравнение. Скотоводство	Отара пасётся на джайлоо
Базар и бешбармак ●●	Рассчитать продукты на N гостей: «на 6 гостей по 2 лепёшки» — что купить, хватит ли монет	Умножение, сдача, текстовые задачи. Гостеприимство	Накрытый дастархан
Тоғуз коргол: счёт ●●●	Упрощённая версия национальной игры: сеять камни по лункам, считать, куда придёт последний	Счёт по кругу, прогнозирование хода. Национальная игра	Победа над «аксакалом»
Шырдак-симметрия ●●	Достроить узор по числовой подсказке: «3 рога слева — 3 справа»	Симметрия, чётность, геометрические фигуры	Готовый ковёр на стене

3.2 Физика и логика

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Альчик (ваша идея) ●●	Игрок выбирает силу и угол броска альчика, траектория показывается пунктиром после первой попытки; цель — попасть в кон	Траектория, угол, сила. Национальная игра с альчиками (асык)	Альчик падает «сват/ряд» — победа, аплодисменты
Көк бөрү: передача ●●●	Двигаем всадника и бросаем «козла» в круг; учитываем инерцию	Импульс, инерция, траектории. Конные игры	Гол в тай-казан
Лук и мишень ●●	Ветер, расстояние, угол выстрела из лука	Баллистика, влияние ветра. Традиционное стрельбище	Стрела в центр, фанфары
Весы и юрта-баланс ●	Уравновесить груз на тёрезе (весах) или на спине верблюда без перекоса	Масса, равновесие, рычаг	Караван пошёл в путь
Бүркүтчү ●●	Рассчитать момент и траекторию пикирования беркута на добычу	Скорость, время, расстояние. Охота с беркутом	Беркут возвращается на руку

3.3 Азбука и язык

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Кереге-слова ●	Из букв-плиток собрать слово-картинку (ат, үй, тоо, кой, жүн) на решётке кереге	Кыргызский алфавит, составление слов	Слово «зажигается», звучит озвучка
Алфавит-путешествие ●●	Каждой букве — персонаж или предмет культуры (А — ат, Б — бүркүт, Ү — үй, Ө — өрдөк…); карточки-пары «буква ↔ картинка»	36 букв, начальные звуки. Предметы быта и природы	Альбом-коллекция букв

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Пиши по войлоку ●●	Обводим букву пальцем/мышью по шаблону на войлоке, как по шырдаку	Письмо, моторика, особые буквы ң ө ү	Буква «вышита» нитью
Ловля букв ●●	Беркут ловит падающие буквы, нужные для слова; лишние пропускаем	Реакция, орфография	Слово собрано, беркут улетает
Ү-Ө-Ң: тренажёр звуков ●	Слушаем слово — выбираем верную букву (ү/у, ө/о, ң/н)	Фонетика кыргызского языка	Сундук с буквами открывается

3.4 Ребусы

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Ребус-пословица ●●	Картинки + знаки (запятая, зачёркнутая буква) складываются в слово или пословицу; игрок вписывает ответ	Логика, слово, народная мудрость	Раскрывается смысл пословицы с иллюстрацией
Загадки-жомок ●	Текст-загадка (жомок) + 4 картинки-варианта; затем «ребус»: загадка из частей картинки	Фольклор, ассоциации	Мудрый аксакал хвалит
Предмет по тени ●	Угадать силуэт: тебетей, комуз, самовар, кувшин; ребус из первых букв названий	Наблюдательность, названия предметов быта	Предмет «оживает» в юрте
Ребус-орнамент ●●	Найти пропущенный элемент в повторяющемся узоре шырдака	Закономерности, логика	Узор достроен

3.5 Раскраски и творчество

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Шырдак ●●	Раскрасить заготовку ковра по номерам или по образцу; затем «свободная палитра»	Цвета, орнамент (кочкор мүйүз — «бараньи рога» и др.), ремесло	Ковёр вешается в юрте
Тебетей и элечек ●	Раскрасить и украсить национальный головной убор для героя; выбор узора	Национальный костюм	Герой в костюме выходит на сцену
Джайлоо-пейзаж ●	Закрасить области на картине: горы, Иссык-Куль, юрты, отара; кисть/заливка	Природа Кыргызстана, цвета	Картинка оживает (облака, вода, овцы)
Зеркальный узор ●●	Рисуем половину узора — вторая зеркалится автоматически	Симметрия, творчество	Экспорт картинки в галерею

3.6 Познавательные игры

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Манас: путь героя ●●	Нужно пройти карту: ответить на вопросы по эпосу (кто, где, зачем) — каждый верный ответ продвигает героя	Эпос «Манас», история	Открывается новый эпизод в виде комикса
Карта Кыргызстана ●●	Перетащить на контур страны горы, озёра, города (Бишкек, Ош, Каракол…)	География	Карта оживает, показывается фото
Животные и птицы ●	Найти пару «животное — место обитания/польза»: снежный барс, архар, беркут, як, лошадь	Природа, скотоводство	Коллекция «Красной книги»

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Праздники и обычаи ●	Сортировка: Нооруз, Кыз куумай, тушоо-кесу, бесик той — что, когда, зачем	Традиции, календарь	Праздничная сцена
Кюу и комуз ●●●	Слушаем мелодию — повторяем ритм на комузе (три струны), угадываем инструмент	Музыка, ритм, слух	Исполнена мелодия целиком
Кыргыз-викторина (микс) ●	Универсальная викторина из JSON/SO-вопросов с таймером и подсказками	Всё подряд — наполнение контентом	Рейтинг/медаль

3.7 Дополнительные категории (мои предложения)

Идея	Механика	Чему учит / культурная тема	Финал-награда
Память: узоры ●	Мемори-карточки: пары узоров/предметов, потом пары «слово ↔ картинка»	Память, культура предметов	Собран сундук (сандык)
Ремёсла: валяние войлока ●●	Пошаговый «цикл»: шерсть → взбить → раскатать → скатать → узор; порядок действий нужно восстановить	Последовательность, труд	Готовый войлок
Путь каравана ●●	Проложить маршрут по Великому шёлковому пути, считая запасы воды и время	Планирование, география, математика	Караван достиг Ташрабата

3.8 Как две ваши идеи ложатся на MVC

	Юрта (математика)	Альчик (физика)
Model: Data	YurtLevelData: список частей с числами (a, b), сложность, набор вариантов ответа	AlchikLevelData: расстояние до цели, размер цели, допустимые углы/силы, ветер
Model: State	Индекс части, число ошибок, звёзды	Попытки, последний угол/сила, попадание
View	Анимация подъёма кереге/уука, частицы пыли и дыма, финал с тундуком, UI примера и вариантов	Анимация броска, след траектории, подсветка цели, UI слайдеров угла/силы, звук
Controller	Проверяет ответ, подаёт следующую часть, считает звёзды, зовёт View для награды	Считает траекторию (физика/формула), определяет попадание, обновляет попытки, запускает финал

Важное решение. Для альчика есть два пути: использовать физику Unity (Rigidbody2D) или считать траекторию формулой. Для *образовательной* игры я рекомендую формулу в Controller — результат детерминирован, одинаково работает на всех устройствах, и им можно показывать «правильную» траекторию-подсказку.

4. Рабочий процесс и план

4.1 Этапы

Этап	Содержание	Результат
0. Концепт (мы здесь)	Обсуждение идей, выбор набора, утверждение MVC-правил	Список мини-игр v1
1. Фундамент	Папки, WebGL-настройки, Bootstrap, базовые классы MVC, GameCatalog, локализация, главное меню с карточками мини-игр	Пустая оболочка в браузере
2. Вертикальный срез	Полностью готовая «Юрта»: данные, арт-заглушки, анимации, частицы, звук, награда	Первая играбельная мини-игра
3. Вторая игра	«Альчик» — проверяем, что архитектура выдерживает совсем другую механику	Две игры, одна оболочка
4. Расширение контента	Азбука, ребусы, раскраски, викторины. Новые уровни = новые SO	Библиотека игр
5. Полировка	Оптимизация размера WebGL, тесты на слабых устройствах, озвучка, финальный арт	Релиз v1

4.2 Правила разработки

- Git: ветка на каждую мини-игру (`feature/yurt`), мелкие коммиты, ревью перед слиянием в main.
- Именование: `XxxData`, `XxxState`, `XxxView`, `XxxController` — по классу сразу видна роль.
- Assembly Definitions на Core и каждую мини-игру — быстрее компиляция, чётче зависимости.
- Для каждой мини-игры — «Definition of Done»: работает на ky/ru/en, мышь и тач, нет утечек памяти при выходе, есть EditMode-тест на правила Controller.
- Арт: единый стиль (векторно-плоский с орнаментальными рамками), палитра из национальных цветов — красный, синий, белый, золотой; арт-гайд делаем на этапе 1.

5. Вопросы к вам

- Какие идеи из каталога вы хотите в версии 1 (рекомендую начать с □: Юрта, Альчик, Кереге-слова, Ребус-пословица, Шырдак, Манас)?
- Языки интерфейса: ky / ru / en — все три, или достаточно двух?

- Целевой возраст и платформа: десктопный браузер или мобильные браузеры тоже?
- Есть ли готовый арт/художник, или нужен плейсхолдер-арт на старте?
- Нужна ли озвучка слов и музыка (комуз)? Есть ли источники записей?
- Есть ли консультант по культуре/языку для проверки терминов и текстов?
- Предпочитаете ли вы использовать сторонние плагины (DOTween, Unity Localization, Addressables) или минимум зависимостей?